

EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA D'ESTAT SÒLID I SUPERFÍCIES. PRÀCTICA 1

Tarragona, 08 novembre 2024.

Nom estudiant:

El coure, és un metall que cristal·litza en el sistema cúbic amb paràmetres $a = 3.6150 \text{ \AA}$;

$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. El grup espacial és el **Fm3m** i els àtoms ocupen les posicions:

Cu: (0,0,0); (1/2,1/2,0); (0,1/2,1/2); (1/2,0,1/2).

1.-Calculeu els espaiats entre plans d_{hkl} (Å) de l'estructura cristal·lina del **coure**, que hi ha a la taula ordenats de més gran a més petit.

2.-Calculeu els angles de Bragg (en graus sexagesimals) corresponents als hkl de la taula, si la longitud d'ona utilitzada en els experiments de difracció de R-X és $K_\alpha\text{Cu}$, $\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$.

3.-Indiqueu per a cada hkl de la taula, si els $F_{hkl} = 0$ ó $F_{hkl} \neq 0$, considerant les condicions de no-extinció que presenta el resultat de difracció, segons el grup espacial del material, Fm3m, i que s'indiquen a continuació.

Condicions de no-extinció per la difracció de raigs X del material si té el grup espacial Fm3m

F: cel·la centrada en les cares $\Rightarrow$ (hkl) difracten, si h,k,l són parells simultàniament o imparells simultàniament.

hkl	d_{hkl} (Å) (basta respondre 4 primers)	θ (°) (basta respondre 4 primers)	2θ (°)	F_{hkl} (Respondre tota la columna)
100	3.6150	12.3032	24.6064	0
110	2.5562	17.5385	35.0770	0
111	2.0871	21.6585	43.3169	$\neq 0$
200	1.8075	25.2247	50.4494	$\neq 0$
210				0
211				0
220				$\neq 0$
221				0
300				0
310				0
311				$\neq 0$
222				$\neq 0$
320				0
321				0
400				$\neq 0$